2003 年浙江大学数学分析试题答案

一、$\forall \varepsilon>0, \exists N$, 当 $n>N$ 时， $\forall m>N, n>N,\left|a_n-a_m\right|<\varepsilon$

证明：该数列一定是有界数列，有界数列必有收敛子列 $\{a_{n_k}\}$， $\lim\limits_{k\to\infty} a_{n_k}=a$，

所以，$\left|a_n-a\right| \le \left|a_n-a_{n_k}\right|+\left|a_{n_k}-a\right|<2\varepsilon$

二 、 $\forall \varepsilon>0, \exists N$, 当 $x>N$ 时， $\left|f(x)-g(x)\right|<\varepsilon$， $\forall \varepsilon>0, \exists \delta_1>0$, 当 $\left|x'-x''\right|<\delta_1$ 时，

$\left|f(x')-f(x'')\right|<\varepsilon$

对上述 $\varepsilon>0$, 当 $x', x''>N$ 时，且 $\left|x'-x''\right|<\delta_1$

$\left|g(x')-g(x'')\right| \le \left|f(x')-g(x')\right|+\left|g(x'')-f(x'')\right|+\left|f(x')-f(x'')\right|<3\varepsilon$

当 $x', x''<N$ 时，由闭区间上的连续函数一定一致收敛，所以 $\forall \varepsilon>0, \exists \delta_2>0, \left|x'-x''\right|<\delta_2$ 时

$\left|g(x')-g(x'')\right|<\varepsilon$， 当 $x'<N<x''$ 时， 由闭区间上的连续函数一定一致收敛， 在

$x', x'' \in [N-\delta_2, N+\delta_2]$ 时， $\left|g(x')-g(x'')\right|<\varepsilon$，取 $\delta=\min\{\delta_1, \delta_2\}$ 即可。

三、由 $f'(a)>0, f''(x)<0$, 得 $f'(x)<0$, 所以 $f(x)$ 递减，

又 $f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-a)^2$，所以 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-\infty$，且 $f(a)>0$，所以 $f(x)$ 必有零点，又 $f(x)$ 递减，所以有且仅有一个零点。

四、$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt=\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$, $\varphi'(x)=\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^2}$，

$\varphi'(0)=\lim\limits_{x\to0}\frac{\varphi(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{2x}=\frac{A}{2}$，

$\lim\limits_{x\to0}\varphi'(x)=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^2}=\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}-\lim\limits_{x\to0}\frac{\int_0^x f(t)dt}{x^2}=\frac{A}{2}$， $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 连续。

五、当 $m\neq k$ 时，不妨设 $m<k$，

$\int_{-1}^1 P_m(x)P_k(x)dx=\frac{1}{2^{m+k}m!k!}\int_{-1}^1[(x^2-1)^m]^{(m)}[(x^2-1)^k]^{(k)}dx$

$\int_{-1}^1[(x^2-1)^m]^{(m)}[(x^2-1)^k]^{(k)}dx=$

$[(x^2-1)^m]^{(m)}[(x^2-1)^k]^{(k-1)}\ \Big|_{-1}^1-\int_{-1}^1[(x^2-1)^k]^{(k-1)}[(x^2-1)^m]^{(m+1)}dx=$

$$-\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^k]^{(k-1)}[(x^2-1)^m]^{(m+1)}dx=\cdots=(-1)^k\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^k][(x^2-1)^m]^{(m+k)}dx=0$$

当 $m=k$ 时，

$$\int_{-1}^{1}P_m(x)P_k(x)dx=\frac{1}{2^{2m}m!^2}\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^m]^{(m)}[(x^2-1)^m]^{(m)}dx$$

$$\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^m]^{(m)}[(x^2-1)^m]^{(m)}dx=[(x^2-1)^m]^m[(x^2-1)^m]^{m-1}\Big|_{-1}^{1}-\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^m]^{m-1}[(x^2-1)^m]^{(m+1)}dx$$

$$=-\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^m]^{m-1}[(x^2-1)^m]^{(m+1)}dx=\cdots=(-1)^m\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^m][(x^2-1)^m]^{(2m)}dx=$$

$$(-1)^m(2m)!\int_{-1}^{1}[(x^2-1)^m]dx=2(-1)^m(2m)!\int_{0}^{1}[(x^2-1)^m]dx$$

六、J 是实数，$\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,$当$\|T\|<\delta$时，当$\xi_i\in(x_{i-1},x_i)$时，$\left|\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i)(x_i-x_{i-1})-J\right|<\varepsilon$

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{i=0}^{n-1}\left(\frac{i}{n}\right)^s\frac{1}{n}=\int_0^1x^s dx$$，当$s>-1$时，该积分收敛。

七、$\sum_{k=1}^{n}(-1)^k$ 有界，$\frac{1}{n+x^2}$ 在$(-\infty,+\infty)$上单调一致趋于零，由狄利克雷判别法知，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+x^2}$

在$(-\infty,+\infty)$上一致收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+x^2}$与$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$同敛散，所以发散；

当$x=0$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$绝对收敛，当$x\neq0$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$绝对收敛；

$R_n(x)=\frac{1}{(1+x^2)^n}\underline{\underline{\text{取}x^2=\frac{1}{n}}}\frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n}\to\frac{1}{e}$，所以不一致收敛

八、1.

$$I(s)=\int_0^1\left|\ln|s-t|\right|dt=\int_0^s\left|\ln(s-t)\right|dt+\int_s^1\left|\ln(t-s)\right|dt=-\int_0^s\ln(s-t)dt-\int_s^1\ln(t-s)dt$$

$$=-\int_0^s\ln t\,dt-\int_0^{1-s}\ln t\,dt$$

$I'(s)=-\ln s+\ln(1-s),I''(s)=-\frac{1}{s}-\frac{1}{1-s}<0$，当$s=\frac{1}{2}$时，

$$I(s)=-2\int_0^{\frac{1}{2}}\ln t\,dt=-2(\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}-\int_0^{\frac{1}{2}}dt)=\ln 2+1$$

2. $u=xy,v=\frac{y^2}{x},\left|\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right|=\begin{vmatrix}y,x\\-\frac{y^2}{x^2},\frac{2y}{x}\end{vmatrix}=3v$，$J=\int_1^3du\int_1^3\frac{1}{3v}dv=\frac{2}{3}\ln 3$

3. $J=\sqrt{3}\iint_D[1-x^2-y^2-(1-x-y)^2]dxdyD:x^2+y^2+xy=x+y$

$$J=4\sqrt{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}d\theta\int_0^{\frac{\sin\theta+\cos\theta}{1+\sin\theta\cos\theta}}(r\cos\theta+r\sin\theta-r^2\sin\theta\cos\theta)rdr$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}}\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^4}{(1+\sin\theta\cos\theta)^3}d\theta=\frac{8\sqrt{3}}{3}\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\frac{(1+\sin 2\theta)^2}{(2+\sin 2\theta)^3}d\theta=\frac{8\sqrt{3}}{3}\int_0^{\pi}\frac{(1+\sin 2(x-\frac{\pi}{4}))^2}{(2+\sin 2(x-\frac{\pi}{4}))^3}dx$$

$$=\frac{8\sqrt{3}}{3}\int_0^{\pi}\frac{(1-\cos 2x)^2}{(2-\cos 2x)^3}dx$$

$$\int_0^{\pi}\frac{(1-\cos 2x)^2}{(2-\cos 2x)^3}dx=\int_0^{\pi}\frac{4\sin^4 x}{(1+2\sin^2 x)^3}dx=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{4\sin^4 xdx}{(3\sin^2 x+\cos^2 x)^3}=8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{dx}{\sin x^2(3+\cot^2 x)^3}$$

$$=-8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{d\cot x}{(3+\cot^2 x)^3}=8\int_0^{\infty}\frac{dx}{(3+x^2)^3}=\frac{8}{27}\int_0^{\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^3}=\frac{8}{27}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^4 xdx=\frac{2}{27}\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2x)^2dx=\frac{\pi}{18}$$

J=$\frac{4\sqrt{3}}{27}\pi$

（注：素材和资料部分来自网络，供参考。请预览后才下载，期待你的好评与关注！）